



colegio
CALASANZ
SALAMANCA

Paseo de Canalejas, 139-159
37001 Salamanca
Tel: 923 26 79 61 | Fax: 923 27 04 54
www.calasanzsalamanca.es
CENTRO PRIVADO CONCERTADO

PlayPDF

CFGS DAW

CURSO 2025/2026

Pablo Arráez Esteban

Adrián Espinazo Mateos

David Moriano Conde

COLEGIO CALASANZ SALAMANCA

Índice

1.	Introducción.....	3
2.	Descripción de la aplicación.....	4
3.	Plan de empresa	5
4.	Tecnologías escogidas y justificación	6
5.	Diseño de la aplicación	7
5.1.	Diagramas y definición de casos de uso....	7
5.2.	Diagramas de clase	7
5.3.	Modelo entidad relación.....	8
6.	Arquitectura de la aplicación	10
6.1.	Estructura del proyecto	10
6.2.	Librerías externas utilizadas.....	10
7.	Manual de despliegue.....	11

1. Introducción

La aplicación se va a llamar “PlayPDF”, haciendo referencia a juegos de archivos PDFs. En concreto será una aplicación que trabaje con este formato de archivos. Será tanto para ámbito universitario, como para bachillerato e incluso la ESO.

Pretendemos desarrollar una aplicación funcional creando preguntas y sus respectivas respuestas utilizando una IA y distintos juegos, todo ello con un fin educativo.

2. Descripción de la aplicación.

Para empezar la aplicación tendrá un login donde nos encontraremos distintos niveles de usuarios.

Estará el nivel básico, el que podría ser cualquier persona, que podrá acceder a ver los distintos centros dónde se ha subido esta información, así como las asignaturas en las que existe temario. También habrá un apartado en el que podremos ver a través de un mapa, la localización de todos los centros disponibles (API de Google Maps).

El siguiente nivel, sería el del profesorado, que son los responsables de subir esta información a la página. Este tipo de nivel tendrá algunos permisos propios, como, por ejemplo, incluir una nueva asignatura si es necesario, modificar una ya existente e incluso eliminar una de sus asignaturas. Todo ello sería sobre sus asignaturas y no podrán modificar la información de otros profesores.

El último nivel sería el de administrador. Este nivel tendría todos los permisos, podrá borrar colegios, incluir nuevos colegios, así como asignaturas y temario. Además, tendrá un apartado de ver todos los profesores que tienen acceso a la aplicación y también para ver los usuarios registrados con nivel básico.

Para distinguir los niveles, a través de un formulario en las que para ser de nivel básico basta con introducir, nombre, apellidos, estudios y edad. Para acceder a los otros dos niveles será necesario un código específico. Toda esta información será almacenada y trabajada con una base de datos.

Por otro lado, tendremos la parte principal de la aplicación. Un apartado de juegos dinámicos utilizando técnicas para ayudar al estudio, basándonos en preguntas tipo test, puzles de palabras, etc. todo esto usando una inteligencia artificial (api) para redactar las preguntas en el momento.

También tendrá un apartado para, usando estadísticas, ver la cantidad de gente con los mismos estudios que acceden a que asignaturas, así como a los centros más visitados, todo esto para favorecer la competencia entre los distintos centros.

En cuanto a su creación, al ser una aplicación con fines educativos, debe tener unos colores y formas vistosos, todo tipo de accesibilidad, para gente con visión reducida, o daltonismo incluso. Todo esto vendrá bien detallado en las configuraciones de la página.

3. Plan de empresa

La fecha final de entrega sería aproximadamente el 29 de mayo, así que tenemos que organizarnos de una manera ordenada:

Durante las dos primeras semanas, realizar de una manera correcta y detallada todo lo relacionado con la base de datos, el diagrama entidad-relación, los casos de uso, etc.

Tras realizarla y habiendo comprobado que no nos falta nada, podemos empezar a crear nuestra página web para ver cómo lo organizamos de manera visual, aunque todavía no tenga funcionalidad. Mientras trabajamos en el Front, también podemos empezar con el Back, así como preparar las autenticaciones de los usuarios. Esto nos podría llevar entre tres y seis semanas, dependiendo de cómo lo organicemos.

Una vez terminado el Front, debemos seguir con el Back. Implementar toda la funcionalidad de la que hemos hablado. Esta parte será la que más tiempo lleve, suponiendo que el resto de las cosas se han realizado de una manera correcta. La tendremos terminada a principios de mayo, como mucho la segunda semana de mayo.

Posteriormente debemos de realizar el testing de nuestra aplicación que nos llevará más o menos dos semanas.

4. Tecnologías escogidas y justificación

Campo	Descripción
Nombre	Registrarse
Código	CU-01
Actor principal	Usuario no autenticado
Descripción	Permite a un usuario crear una cuenta en el sistema como Profesor o Alumno.
Precondición	El usuario no debe estar registrado previamente.
Postcondición	Cuenta creada correctamente en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario selecciona “Registrarse”. 2. Introduce sus datos. 3. Selecciona tipo de usuario. 4. El sistema valida la información. 5. El sistema crea la cuenta.
Flujos alternativos	Datos incorrectos → Mostrar error. Usuario ya registrado → Notificar al usuario.

Campo	Descripción
Nombre	Ver centros
Código	CU-03
Actor principal	Todos los usuarios autenticados
Descripción	Permite visualizar el listado de centros educativos.
Precondición	Usuario autenticado.
Postcondición	Se muestra el listado de centros.
Flujo principal	1. El usuario accede a “Ver centros”. 2. El sistema muestra los centros disponibles.

Campo	Descripción
Nombre	Gestionar asignaturas
Código	CU-05
Actor principal	Administrador
Descripción	Permite agregar, modificar o eliminar cualquier asignatura del sistema.
Precondición	Administrador autenticado.
Postcondición	Asignatura actualizada correctamente.
Flujo principal	1. Selecciona asignatura. 2. Elige acción (crear/editar/eliminar). 3. Guarda cambios.

Campo	Descripción
Nombre	Ver profesores
Código	CU-06
Actor principal	Administrador
Descripción	Permite consultar el listado completo de profesores registrados.
Precondición	Administrador autenticado.
Postcondición	Lista de profesores mostrada.

Campo	Descripción
Nombre	Ver alumnos
Código	CU-07
Actor principal	Administrador
Descripción	Permite visualizar el listado de alumnos registrados.
Precondición	Administrador autenticado.
Postcondición	Lista de alumnos mostrada.

Campo	Descripción
Nombre	Subir temario
Código	CU-08
Actor principal	Profesor
Descripción	Permite subir o actualizar el temario de sus asignaturas.
Precondición	Profesor autenticado.
Postcondición	Temario almacenado correctamente.
Flujo principal	1. Selecciona asignatura propia. 2. Adjunta o redacta temario. 3. Guarda cambios.

Campo	Descripción
Nombre	Crear asignatura propia
Código	CU-09
Actor principal	Profesor
Descripción	Permite crear una nueva asignatura asociada al profesor.
Precondición	Profesor autenticado.
Postcondición	Asignatura creada correctamente.

Campo	Descripción
Nombre	Modificar asignatura propia
Código	CU-10
Actor principal	Profesor
Descripción	Permite editar información de una asignatura creada por él.
Precondición	Profesor autenticado.
Postcondición	Cambios guardados correctamente.

Campo	Descripción
Nombre	Eliminar asignatura propia
Código	CU-11
Actor principal	Profesor
Descripción	Permite eliminar una asignatura creada por él.
Precondición	Profesor autenticado.
Postcondición	Asignatura eliminada del sistema.

Campo	Descripción
Nombre	Ver localización de centros
Código	CU-12
Actor principal	Alumno
Descripción	Permite visualizar la ubicación geográfica de los centros educativos.
Precondición	Alumno autenticado.
Postcondición	Mapa o localización mostrada.

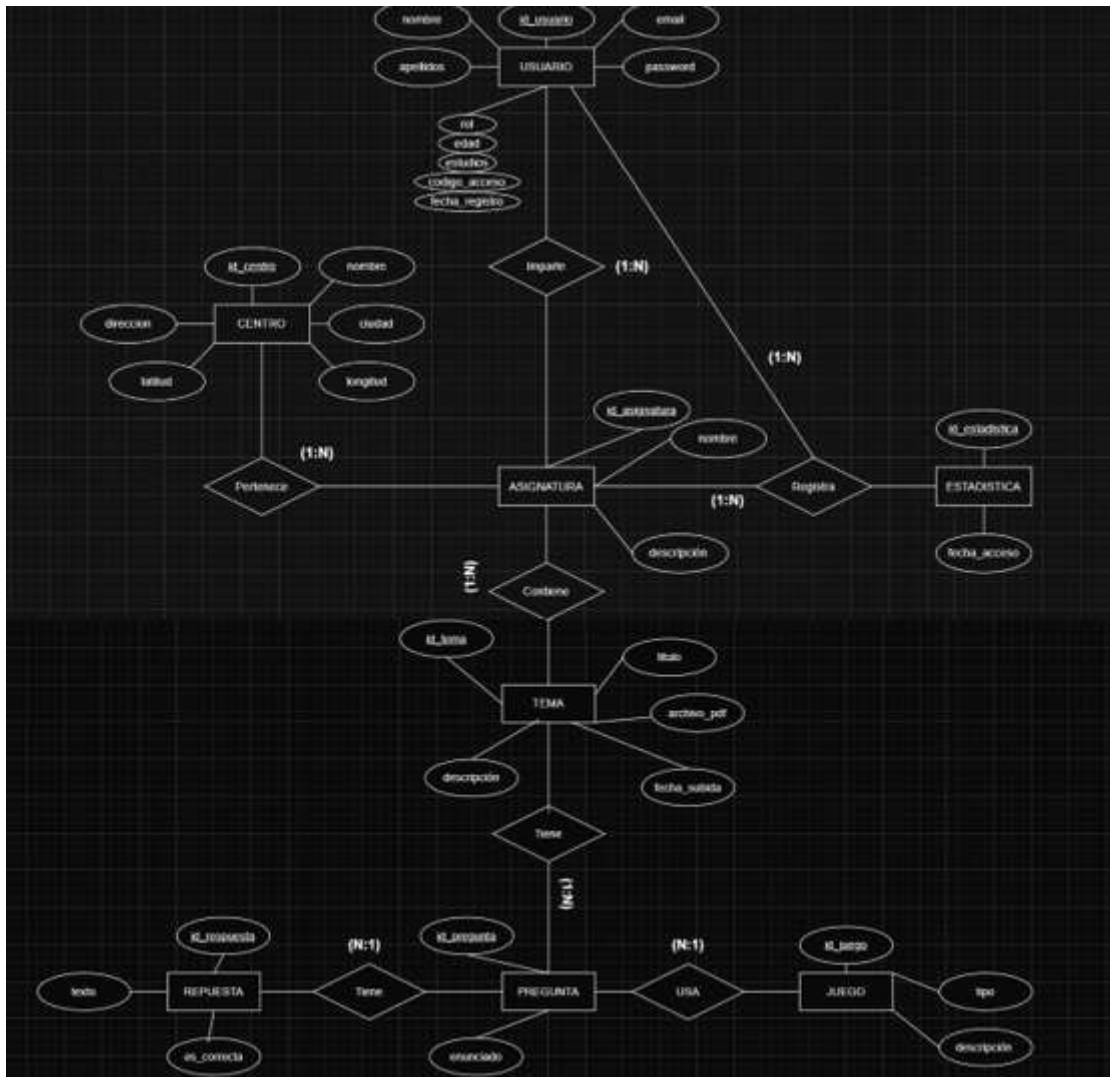
Campo	Descripción
Nombre	Ver estadísticas de uso
Código	CU-13
Actor principal	Alumno
Descripción	Permite consultar estadísticas personales de uso de la plataforma.
Precondición	Alumno autenticado.
Postcondición	Estadísticas mostradas correctamente.

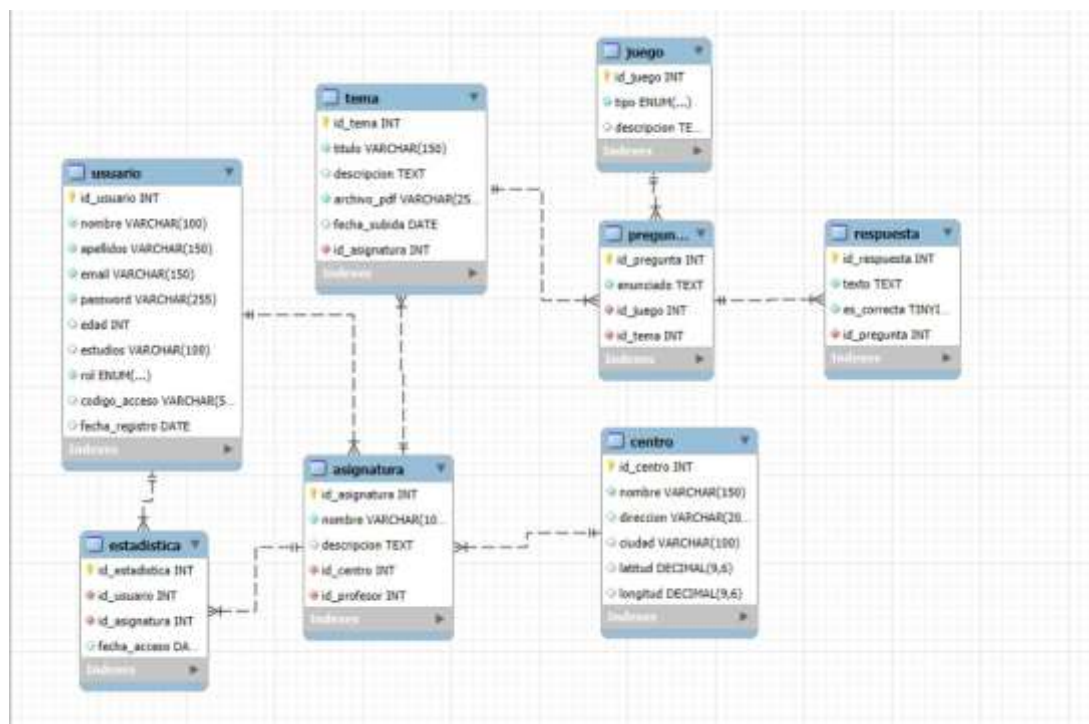
Campo	Descripción
Nombre	Configurar accesibilidad
Código	CU-14
Actor principal	Alumno
Descripción	Permite modificar preferencias de visualización y accesibilidad.
Precondición	Alumno autenticado.
Postcondición	Preferencias guardadas correctamente.

Campo	Descripción
Nombre	Jugar minijuegos educativos
Código	CU-15
Actor principal	Alumno
Descripción	Permite acceder a minijuegos educativos integrados en la plataforma.
Precondición	Alumno autenticado.
Postcondición	Juego iniciado correctamente.

5.2. Diagramas de clase

5.3. Modelo entidad relación y modelo de base de datos





6. Arquitectura de la aplicación

6.1. Estructura del proyecto

6.2. Librerías externas utilizadas

7. Manual de despliegue